

電験二種 電気数学 - Topic 14

フーリエ変換・FFT 練習問題・完全解説

範囲:

フーリエ変換の概念、時間領域と周波数領域、サンプリング、DFT、FFT、エイリアシング、周波数スペクトル。一次型8問＋記述型4問。

EXAM_ALIGNMENT: R3 一次「機械」問8 (1) のサンプリング定理 ($f_s > 2 f_{\max}$) へ接続。Topic 15のdB・ボード線図、ADC量子化、フィルタ設計一般、FFT実装詳細、未確認実車値は扱わない。

問題

問1 [一次型・基礎]

サンプリング周期 $T_s = 125 \mu s$ である。サンプリング周波数 f_s として正しいものはどれか。

1. 125 Hz
2. 800 Hz
3. 1.25 kHz
4. 8 kHz
5. 125 kHz

問2 [一次型・基礎]

最高周波数成分が 2.4 kHz の信号を、 $f_s > 2 f_{\max}$ を満たして標本化する。次のうち条件を満たすものはどれか。

1. 2.4 kHz
2. 5.0 kHz
3. 4.8 kHz
4. 4.0 kHz
5. 3.2 kHz

問3 [一次型・基礎]

DFTとFFTの関係について正しいものはどれか。

1. FFTは連続時間信号だけ、DFTは離散時間信号だけに適用できる。
2. FFTを使えば標本化時に生じたエイリアシングを復元できる。
3. DFTとFFTでは同じ入力でも原理的に異なる周波数成分が得られる。
4. FFTは周波数応答をdBへ変換する方法である。
5. FFTはDFTで定義される $X[k]$ を効率よく計算する方法である。

問4 [一次型・標準]

サンプリング周波数が 10 kHz である。 $f_s > 2 f_{\max}$ に従うとき、エイリアシングを避けて扱える最高周波数成分として適切なものはどれか。

1. 10 kHz
2. 5.0 kHz
3. 4.8 kHz
4. 6.0 kHz
5. 20 kHz

問5 [一次型・標準]

$f_s = 12 \text{ kHz}$ 、標本数 $N = 600$ でDFTする。340 Hz成分がちょうどDFTビン上にあるとき、ビン番号 k はどれか。

1. 17
2. 20
3. 28
4. 34
5. 170

問6 [一次型・標準]

6.5 kHzの正弦波を $f_s = 8 \text{ kHz}$ で標本化する。0～4 kHzの正の周波数側に現れる折返し周波数はどれか。

1. 0.5 kHz
2. 1.0 kHz
3. 2.0 kHz
4. 1.5 kHz
5. 3.5 kHz

問7 [一次型・標準]

4点 $x[0]=x[1]=x[2]=x[3]=1$ に DFT $X[k]=\sum x[n] \exp(-j2\pi kn/4)$ を適用する。正しい結果はどれか。

1. $X[0]=1$ 、その他0
2. $X[0]=4$ 、その他0
3. $X[1]=4$ 、その他0
4. すべて $X[k]=1$
5. すべて $X[k]=4$

問8 [一次型・標準]

教育用周期波形を $f_s = 6.4 \text{ kHz}$ 、 $N = 1280$ でFFTした。基本波50 Hzと3次・5次高調波が含まれるとき、対応するビン番号の組はどれか。

1. $k=1,3,5$
2. $k=5,15,25$
3. $k=8,24,40$
4. $k=20,60,100$
5. $k=10,30,50$

記述型

問9 [記述・標準]

$T_s=50 \text{ } \mu\text{s}$ 、 $f_{\text{max}}=7.5 \text{ kHz}$ 、 $N=2000$ とする。

- (1) f_s を求めよ。
- (2) $f_s > 2 f_{\text{max}}$ を満たすか判定せよ。
- (3) Δf を求めよ。
- (4) 1.20 kHz成分がビン上にあるとき k を求めよ。

問10 [記述・複合]

$x=[1,0,-1,0]$ に4点DFTを直接適用する。 $f_s=4 \text{ kHz}$ とする。

- (1) $X[0] \sim X[3]$ を求めよ。
- (2) Δf を求めよ。
- (3) $0 \sim f_s/2$ の正周波数側で非零成分を何Hzとして読むか。

問11 [記述・複合]

$x(t)=\cos(2\pi \times 1000t)+0.5\cos(2\pi \times 7000t)$ を $f_s=8 \text{ kHz}$ 、 $N=800$ で標本化してFFTする。

- (1) ナイquist周波数を求めよ。
- (2) 7 kHz成分の折返し周波数を示せ。
- (3) Δf と折返し後ピークの k を求めよ。
- (4) FFT結果だけから元信号が1 kHzと7 kHzの二成分だったと一意に復元できるか。理由も述べよ。

問12 [記述・複合]

教育用に仮定したPWM相当周期波形を $f_s=12.8\text{ kHz}$ 、 $N=1280$ でFFTすると、 50 Hz 、 250 Hz 、 350 Hz に明瞭なピークが現れた。

- (1) Δf を求めよ。
- (2) 各ピークの k を求めよ。
- (3) 50 Hz を基本波とすると 250 Hz 、 350 Hz は何次高調波か。
- (4) 最高成分 350 Hz についてサンプリング条件を確認せよ。
- (5) このFFT結果だけから実在新幹線のキャリア周波数や各ピークの実効値を断定できるか。

解答・完全解説

問1 正答 4

$$T_s = 125 \mu s = 125 \times 10^{-6} s$$
$$f_s = 1/T_s = 1/(125 \times 10^{-6}) = 8000 \text{ Hz} = 8 \text{ kHz}$$

μs を秒へ換算してから逆数を取る。 T_s と f_s は逆数関係である。

問2 正答 2

$$f_s \geq 2 f_{\max} = 2 \times 2.4 = 4.8 \text{ kHz}$$

条件は「4.8 kHz以上」ではなく「4.8 kHzを超える」。選択肢では5.0 kHzだけが成立する。R3一次「機械」問8(1)の係数2と同じ判定である。

問3 正答 5

FFTは別の物理変換ではなく、DFTで定義される $X[k]$ を効率よく計算するアルゴリズムである。標準化時に生じたエイリアシングはFFTでは復元できない。

問4 正答 3

$$f_N = f_s/2 = 5 \text{ kHz}$$
$$f_{\max} \leq 5 \text{ kHz}$$

本文では厳密不等号を採用しているため5.0 kHzちょうどは不可。4.8 kHzが適切。

問5 正答 1

$$\Delta f = f_s/N = 12000/600 = 20 \text{ Hz}$$
$$k = 340/20 = 17$$

周波数刻みを先に求め、対象周波数を Δf で割る。

問6 正答 4

$$f_N = 8/2 = 4 \text{ kHz}$$
$$\cos(2\pi \times 6500n/8000) = \cos(2\pi \times 1500n/8000)$$

6.5 kHzは1.5 kHzへ折り返して見える。

問7 正答 2

$$X[0] = 1+1+1+1=4$$
$$X[1]=X[2]=X[3]=0$$

$k=1,2,3$ では4点の複素指数の和が1周期分で相殺される。

問8 正答 5

$$\Delta f = 6400/1280 = 5 \text{ Hz}$$
$$50 \text{ Hz} \rightarrow k=10, 150 \text{ Hz} \rightarrow k=30, 250 \text{ Hz} \rightarrow k=50$$

扱うのはピークの周波数位置であり、PWM制御方式や実車キャリア周波数は断定しない。

問9 解答

- (1) $f_s = 1/(50 \times 10^{-6}) = 20000 \text{ Hz} = 20 \text{ kHz}$ 。
- (2) $2f_{\max} = 15 \text{ kHz}$ 、 $20 \text{ kHz} > 15 \text{ kHz}$ なので条件を満たす。ナイキスト周波数10 kHzも7.5 kHzより大きい。
- (3) $\Delta f = 20000/2000 = 10 \text{ Hz}$ 。
- (4) $1.20 \text{ kHz} = 1200 \text{ Hz}$ より $k = 1200/10 = 120$ 。

サンプリング定理を単位換算とDFTの周波数刻みまで接続して確認する。

問10 解答

DFT定義へ直接代入する。

$$X[0]=0, X[1]=2, X[2]=0, X[3]=2$$

例: $X[1]=1+(-1)\exp(-j\pi)=1+1=2$ 。 $X[2]=1+(-1)\exp(-j2\pi)=0$ 。

$\Delta f = 4000/4 = 1000 \text{ Hz}$ 。 $0 \sim f_s/2$ の正周波数側では $k=1$ が1 kHzに対応するので、非零成分は1 kHzとして読む。

問11 解答

- (1) $f_N = f_s/2 = 4 \text{ kHz}$ 。
- (2) 7 kHz成分は、標準列上では $\cos(2\pi \times 7000n/8000) = \cos(2\pi \times 1000n/8000)$ となり1 kHzへ折り返す。

(3) $\Delta f = 8000/800 = 10 \text{ Hz}$ 、 $k = 1000/10 = 100$ 。元の1 kHz成分と7 kHzからの折返しは同じ $k=100$ に重なる。

(4) 一意には復元できない。標本化後は両成分が同じ1 kHzの離散正弦波として現れ、失われた元周波数情報をFFTだけでは復元できない。

問12 解答

(1) $\Delta f = 12800/1280 = 10 \text{ Hz}$ 。

(2) $50 \text{ Hz} \rightarrow k=5$ 、 $250 \text{ Hz} \rightarrow k=25$ 、 $350 \text{ Hz} \rightarrow k=35$ 。

(3) $250/50=5$ 、 $350/50=7$ なので5次・7次高調波。

(4) $2f_{\text{max}} = 700 \text{ Hz}$ 、 $f_s=12800 \text{ Hz} > 700 \text{ Hz}$ 。ナイキスト周波数6.4 kHzとの比較でも成立。

(5) このデータは教育用の仮定波形であり、実在新幹線のキャリア周波数やスイッチング方式は断定できない。FFT振幅を実効値・波高値として読むには振幅正規化の定義が別途必要であり、ピーク位置だけから実効値も断定できない。

確認事項

- ・固定R3一次「機械」問8 (1) の1答案要素へ問2・問4・問9で接続。
- ・独立計算・論理QA: 12 / 12 PASS。一次型正答一意性: 8 / 8 PASS。
- ・Topic 15の対数・dB・周波数応答、ADC量子化・変換回路方式、フィルタ設計一般、FFTバタフライ演算等の実装詳細を追加していない。
- ・第二種二次・第一種・第三種の問題を件数合わせて追加していない。未確認実車値を使用していない。